南京大學

本 科 生 毕 业 论 文

（申 请 学 士 学 位）

论　文　题　目　**WENO** 方法和 **WPENO** 方法及其应用

作　者　姓　名　侯松延

学科、专业方向　信息与计算科学

研　究　方　向　偏微分方程数值解

指　导　教　师　张强 教授

2018 年 **6** 月 **8** 日

学　　号：**141110042**

论文答辩日期：**2018** 年 **6** 月 **8** 日

指 导 教 师：　　（签字）

WENO Method and WPENO Method with Applications

by

Songyan Hou

Supervised by

Professor Qiang Zhang

A dissertation submitted to
the graduate school of Nanjing University
in partial fulfilment of the requirements for the degree of
BACHELOR
in
Information and Computational Science

Department of Mathematics
Nanjing University

May 1, 2018

南京大学本科生毕业论文中文摘要首页用纸

毕业论文题目：WENO 方法和 WPENO 方法及其应用

信息与计算科学 专业 2018 级学士生姓名：侯松延

指导教师（姓名、职称）：张强 教授

摘　要

本文主要研究加权本质无振荡数值方法（weighted essentially non-oscillatory 简称为 WENO）和带 Power 限制器（power limiter）的加权本质无震荡数值方法（weighted power ENO 下文简称为 WPENO）及其应用。WENO 和 WPENO 方法是一种基于本质无振荡（essentially non-oscillatory 下文简称为 ENO）格式的一种高分辨率数值方法，主要用于守恒律方程以及对流主导的对流扩散方程的计算，这类方程是流体力学模型中的常见方程。WPENO 方法相和 WENO 方法相比，加入“power 限制器，可以看作 WENO 计算权重的光滑指示子上加入 Power 限制器的一个推广。WENO 方法及其 WPENO 方法的构造可以可以通过单元平均法和流场重构法两种方法，由于两种方法各有优势，本文同时给出基于单元平均法和流场重构法的 WENO 方法和 WPENO 方法的构造细节，分析了两种方法的收敛性与本质不振荡特性。对于 WPENO 方法，仿造原 WENO 方法中已经成熟的辅助技术，加入人工流场的削尖技术以削尖间断处的表现，并借助杂交指示子的思想减少不必要的 power 限制器的使用。最后将呈现 WPENO 和 WENO 方法的数值算例。算例主要为双曲守恒律方程，包括线性对流方程，Burgers 方程，Euler 方程等。通过数值结果，比较 WENO 方法及其 WPENO 方法光滑区域的计算精度和间断处的计算稳定可靠性。

关键词： 守恒律方程；ENO；WENO；PENO；WPENO

南京大学本科生毕业论文英文摘要首页用纸

THESIS: WENO Method and WPENO Method with Applications

SPECIALIZATION: Information and Computational Science

POSTGRADUATE: Songyan Hou

MENTOR: Professor Qiang Zhang

Abstract

In this paper we discuess two extension of essentially non-oscillatory methods, WENO method and WPENO method with their applications on conservation law. Both of them are designed to obtain high order of accuracy meanwhile maintaining the shock capturing features mainly for convection dominating equations. Particularly, the WPENO method, based on an extended class of limiters substentially reduces the discotinuity semaring feature which lots of other schemes show in numerical experiments. We construct the fifth-order WENO method as well as the fifth-order WPENO method in two different ways, cell-averaging and flux-averaging. Furthermore, We discuess the difference and show the algorithm of both reconstruction procedure seperately in our numerical experiments. Additionally, the artifical flux sharpening technique as well as the shock locating technique are intoduced to both methods to reduce the discontinuity smearing features and unnecessary use of limiters . We present several numerical experiments including scalar and systems of conservation laws including linear advection, burgers' equations and euler systems of gas dynamics and compare the numerical performance both on smooth reigons and the fierce ones.

keywords: Conservation Law; ENO; WENO; PENO; WPENO

目　　次

目　　次 ····· **IX**

1　介绍 ····· **1**

1.1　双曲守恒律方程的研究背景 ····· 1

1.2　ENO 方法的发展和现状 ····· 2

1.3　论文结构 ····· 3

2　双曲守恒律的数值方法 ····· **5**

2.1　双曲守恒形式方程的守恒形式 ····· 5

2.2　流场的数值离散 ····· 6

2.2.1　单位平均法 ····· 7

2.2.2　流场平均法 ····· 8

2.3　时间离散推进 ····· 10

3　ENO 和 WENO 方法 ····· **11**

3.1　ENO 方法 ····· 11

3.2　WENO 方法 ····· 15

4　Power ENO 和 Weighted Power ENO 方法 ····· **19**

4.1　Power 限制器 ····· 19

4.2　Power ENO 方法 ····· 21

4.3　Weighted Power ENO 方法 ····· 24

5　算法实现细节 ····· **27**

5.1　向量型双曲守恒律方程的特征分解 ····· 27

5.2　Euler 方程非线性权的近似计算 ····· 30

5.3　削减技术 ····· 30

5.4　振荡定位技术 ····· 31

6 数值实验 ····· **33**
6.1 双曲守恒律方程 ····· 33
6.1.1 一维标量型方程 ····· 33
6.1.2 向量型方程 ····· 39

7 结论 ····· **43**

致 谢 ····· **I**

第 1 章　介绍

本章将介绍计算流体力学中对双曲守恒律方程（hyperbolic conservation laws）的研究背景，并以本质无振荡方法（essentially non-oscillatory 简称 ENO）为基础，介绍加权本质无振荡方法（weighted essentially non-oscillatory 简称 WENO）和带限制器的本质无振荡方法（power ENO 简称 PENO）以及带限制器的加权本质无振荡方法（weighted power ENO 简称 WPENO）的构造思想和数值特性。第一节介绍双曲守恒律方程的研究背景；第二节介绍本质不振荡方法的发展和现状；第四节给出论文的结构安排。

1.1　双曲守恒律方程的研究背景

由于流体运动满足的三大守恒定律: 质量守恒，动量守恒和能量守恒，双曲守恒律方程描述了一大类流体力学上的模拟问题。但是对于这类方程，精确解的计算十分困难且物理实验存在巨大成本或本质的困难，而只能选择采取数值解进行近似模拟。因此双曲守恒律方程的数值方法研究具有十分重要的理论和实际意义。

解决双曲守恒律方程的主要数值解法有: 有限差分方法，有限体积法，有限元法，Galerkin 方法等等。1928 年 Courant, Friedriches 和 Lewy 首先证明了双曲守恒律方程解的存在唯一性，提出了特征线法，并且给出 Courant-Friedriches-Lewy 条件（简称 CFL 稳定性条件），至今在数值方法的稳定性分析中仍有重要意义。1954 年，Lax 提出了求解非线性守恒律方程的 Lax-Friedrichs 格式以及弱解的概念，并且陈述了著名的 Lax-Richtmyer 等价定理，揭示了稳定性和收敛性的关系。常见的低阶格式还有 upwind 格式，Lax-Wendroff 格式，Godunov 格式等等许多。但这些格式通常会抹平接触间断，间断处出现数值振荡且在光滑处出现数值色散，因此在模拟过程中网格要求更为苛刻。之后，Van Leer 提出了一系列单调格式，且 Harten、Hyman 和 Lax 证明了单调格式的数值解必收敛于双曲守恒律方程的弱熵解，但是由于单调格式至多只有一阶的局部误差。此后 Harten 又提出了全变差不增（total vatiation diminishing 简称 TVD）格

式[2]，且根据其全变差的不增性，保证了本质的无振荡表现。但是由于 TVD 格式在数值表现上可能出现收敛到“非物理”的弱解，也就是非熵弱解。也就是说在数值计算过程中要保证波的物理结构，于是 Roe，Osher 等人对经典的数值通量进行熵修正得到熵修正的 Roe 格式以及 Engquist-Osher 格式等。相比经典的低阶格式，人们希望同时保持波结构的同时，在光滑区域上有更高的计算精度。由 Harten 等在 1987 年提出的 ENO 方法能够高分辨率[3]，本质无振荡得捕捉到激波，因此具有重大的数值意义。

1.2 ENO 方法的发展和现状

Harten 和 Osher 等人在 1987 年提出的 ENO 方法[3] 能够高分辨率，本质无振荡得捕捉到激波是因为 ENO 方法采取最光滑模板选择的技术，通过比较有贡献模板的光滑指示子选取最光滑模板进行计算从而得到本质不振荡的特性。最早 Harten 采取单元平均法[3] 构造 ENO 方法但是对于高维问题编程和计算的复杂性，在时间的推进上 Harten 采用 Lax-Wendroff 流程 (空间导数代替时间导数) 同样带来编程和计算的复杂性。1999 年 Shu 和 Osher[13] 采取了时间空间独立的半离散方式，在时间推进上采取 TVD Runge-Kutta 离散推进，同时提出直接对流场函数进行 ENO 离散近似从而提出了流场版本的 ENO 方法以减少编程的复杂度，许多文献[19] 中把基于单元平均的重构方法称为有限体积 ENO，而流场版本的称为有限差分 ENO 方法，但两种方法都是采取了 ENO 的设计思想，故在本质不振荡特性的保证上没有本质的区别。但是两种 ENO 方法在选取过程中耗费了许多差分计算以及加入了许多逻辑判断但还舍弃了许多模板上的潜在有价值的信息导致性价比降低。1994 年 Liu 和 Osher[7] 等人提出了加权本质无振荡方法也就是 WENO 方法。WENO 方法没有像 ENO 方法一样选择单一的模板，而是将所有具有潜在计算价值的模板进行凸组合，组合权重根据模板的光滑指示子决定，在间断处 WENO 与 ENO 都能选择光滑模板计算，在光滑处 WENO 近似的可以认为平均的采取各个模板的信息，近似于一个高阶的中心迎风格式。1995 年 Shu 和 Jiang[11] 发表了流场版本的 WENO 格式并且给出了 WENO 格式计算 Euler 方程非线性权时的线性近似，同时加入了人工削减技术[16]，简化了 WENO 格式的程序实现，改善了计算的复杂度和间断点处的耗散表现。2003 年 Marquina[10] 等人介绍了一类新的 ENO 方法，称为 PENO 方法。PENO 方法与 ENO 方法相同为高分辨率, 本质无振荡激波捕捉方法，其构

造基于一类更加广泛的限制器称为“power 限制器”。其主要优势在于减少接触间断处的数值耗散表现。原文中的 WPENO 方法是基于单位平均的构造，本文中将另外介绍基于流场版本的 PENO 方法并且在流的构造中加入 Yang 人工压缩技术从从而减少数值耗散表现。正是由于一大类本质不振荡方法在理论和数值方面的保证性。各种各样针对于不同问题的本质不振荡方法层出不穷，包括 CWENO[6]，紧致 WENO[8]，WENO-Z[1], 杂交 WENO 格式[21] 等。WENO 算法也从最早的矩形网格上的计算推广到无结构网格上的 WENO 方法[17]。

ENO 和 WENO 方法针对包含间断的计算流体力学问题而设计。本质不振荡方法的关键思想在于尽可能选择光滑模板。ENO 和 WENO 方法在应用中也相当成功，特别是对于包含激波和复杂光滑结构解的问题，例如可压缩湍流模拟和气动声学。双曲守恒定律在许多领域都用其应用价值。比如发动机设计方面方面超音速湍流燃烧的直接数值模拟研究，石油勘探方面多介质可压缩大变形流体及辐射热传导模拟，民航运输方面可压缩剪切流噪声的计算，生命科学中非线性竞争模型的模拟，计算机科学方面解决图像处理问题的 VOF 方程求解还有金融方向期权定价方程的数值模拟。

1.3 论文结构

本文首先介绍双曲守恒方程的一般数值求解格式，再通过以 ENO 为背景介绍 WENO，接着引入 Power 限制器从而介绍 PENO 和 WPENO，最后进行计算细节的补充和数值模拟结果的展示。

第一章，介绍双曲守恒律方程的研究背景和本质不振荡方法的发展和现状，并给出论文的结构安排。

第二章，介绍双曲守恒律方程的一般离散方式，常用数值通量。同时介绍本质无振荡算法应用在双曲守恒律方程上的基本思想和流程。

第三章，介绍 ENO 和 WENO 方法的设计和建构，并且进行精度和收敛性的分析，最后给出具体的数值算法。

第四章，介绍“power 限制器”，通过“power 限制器”类似上一章，构建 Power ENO 和 Weighted Power ENO，并且进行精度和收敛性的分析，最后给出具体的数值算法。

第五章，算法实现细节，向量型方程的特征分解，Euler 方程非线性权的计算，削尖技术。

第六章，数值实验模拟，其中主要是双曲守恒律方程的数值实验，包括线性对流方程，Burgers 方程，非凸流场标量守恒律方程，Euler 方程等。

第七章，结论和评价以及对未来研究的展望。

第 2 章　双曲守恒律的数值方法

本章介绍双曲守恒律方程[5] 的基本理论和数值方法，为下面的 ENO 和 Power ENO 方法做铺垫。第一节介绍双曲守恒律方程和其守恒形式；第二节介绍守恒数值形式下的数值通量函数；第三节简要叙述双曲守恒律方程时间方向推进技术。

2.1　双曲守恒形式方程的守恒形式

本文中，我们考虑非线性守恒律方程的数值方法

$$\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + \sum_{i=1}^{d} \frac{\partial \vec{f}^i(\vec{u})}{\partial x_i} = 0, \tag{2-1}$$

如果对任意的 $\alpha_1, \ldots, \alpha_d \in \mathbb{R}$，矩阵

$$A(\vec{u}) \doteq \sum_{i=1}^{d} \alpha_i \frac{\partial \vec{f}^i(\vec{u})}{\partial x_i}$$

可以实对角化，则称之为双曲守恒律方程。由于可实对角化蕴含独立的特征向量系，那么对方程局部线性化就可以通过线性解耦到特征方向上进行求解，这也是本文解决向量型双曲守恒律方程的主要方法。一维情况下标量双曲守恒律方程则可简单的写为如下形式

$$\begin{aligned} u_t + f(u)_x &= 0, \\ u(x,0) &= u_0(x). \end{aligned} \tag{2-2}$$

如果用算子 $\mathcal{L}(u) = -f(u)_x$ 表示空间上的求导，则 (2-2) 可以写作

$$\begin{aligned} u_t &= \mathcal{L}(u), \\ u(x,0) &= u_0(x). \end{aligned} \tag{2-3}$$

对于非线性双曲守恒律方程，其弱解通常为带有跳跃点的分片光滑函数。对任意的 $w \in L^1_{Loc}$，记 $\bar{w}$ 为 w 的局部平均，局部平均算子为 A_h 则

$$\bar{w}(x) = \frac{1}{h} = \int_{-h/2}^{h/2} w(x+y)dy = (A_h \cdot w)(x).$$

于是对于 (2–2) 的弱解 $u(x,t)$ 的局部平均函数 $\bar{u}(x,t)$ 满足

$$\frac{\partial}{\partial t}\bar{u}(x,t) = -\frac{1}{h}\left[f\left(u\left(x+\frac{h}{2},t\right)\right) - f\left(u\left(x-\frac{h}{2},t\right)\right)\right]. \tag{2–4}$$

我们称 (2–4) 为守恒形式（conservation form）。正如上文所述，双曲守恒律方程多是从质量，动量，能量等守恒定律推倒得到的方程，所以方程的守恒形式恰好对应得描述了这类方程在每个单元内的守恒量 u 在不存在与外界交换的情况下的物理量守恒的物理特性。令 $u_j(t)$ 为所在单元的平均值 $\bar{u}(x_j,t)$，则在每个数值格点上有

$$\frac{\partial}{\partial t}u_j(t) = \frac{\partial}{\partial t}\bar{u}(x_j,t) = -\frac{1}{h}\left[f\left(u\left(x_{j+\frac{1}{2}},t\right)\right) - f\left(u\left(x_{j-\frac{1}{2}},t\right)\right)\right]. \tag{2–5}$$

但 (2–5) 仍为连续形微分形式的方程，只有将 (2–5) 离散才能得到数值上可以实现和计算的方程。考虑到等式左边是 $\frac{\partial}{\partial t}u_j(t)$，也就是关于 $u_j(t)$ 的时间方向变化率，如果我们用 $u_j(t)$ 表示 (2–4) 右端，上偏微分方程就能转化为常微分方程，再通过时间方向的 ODE 数值方法进行求解，也就完成了微分方程的数值离散。下一节先介绍对右端流场函数的数值离散。

2.2 流场的数值离散

本节进行守恒形式的右端流场的离散，由于本节为空间上的离散，为方便起见，这里的推到略去 t，于是守恒形式 (2–5) 可以写为

$$\frac{\partial}{\partial t}u_j = \frac{\partial}{\partial t}\bar{u}(x_j) = -\frac{1}{h}\left[f\left(u\left(x_{j+\frac{1}{2}}\right)\right) - f\left(u\left(x_{j-\frac{1}{2}}\right)\right)\right]. \tag{2–6}$$

主要思想就是使用节点数值解的信息恢复出等式右端，主要分为基于解本身恢复的单元平均法（cell-average method）和基于流场重构的流场平均法（flux-average method）。

2.2.1 单位平均法

观察 (2-6) 的右端

$$-\frac{1}{h}\left[f\left(u\left(x_{j+\frac{1}{2}}\right)\right)-f\left(u\left(x_{j-\frac{1}{2}}\right)\right)\right],$$

一个直接的想法就是通过在 $\{x_j\}$ 点的值插值出 $x_{j+\frac{1}{2}}$ 和 $x_{j-\frac{1}{2}}$ 处 u 的值然后带入右端即可用 $\{u_j\}$ 表示右端项。选取 u_j 附近的值 $\{u_{j-l},...,u_{j+r}\}$ 进行插值，如果令我们的插值算子为 $\mathcal{R}(x;\{u_{j-l},...,u_{j+r}\})$，则我们希望

$$\mathcal{R}(x_{j\pm\frac{1}{2}};\{u_{j-l},...,u_{j+r}\})+O(h^{\alpha})\approx u(x_{j\pm\frac{1}{2}}),$$

正如每个模板可以得到两端 $u(x_{j\pm\frac{1}{2}})$ 的值，每个端点也对应了左右两个单元的插值

$$\mathcal{R}(x_{j+\frac{1}{2}};\{u_{j-l},...,u_{j+r}\})\approx u(x_{j+\frac{1}{2}})\approx\mathcal{R}(x_{j+\frac{1}{2}};\{u_{j+1-l},...,u_{j+1+r}\}).$$

为避免公式繁杂，下文中记

$$\mathcal{R}(x_{j+\frac{1}{2}};\{u_{j-l},...,u_{j+r}\})\doteq u^{L}(x_{j+\frac{1}{2}})$$

$$\mathcal{R}(x_{j+\frac{1}{2}};\{u_{j+1-l},...,u_{j+1+r}\})\doteq u^{R}(x_{j+\frac{1}{2}})$$

于是我们需要" 选择函数" 来选取满足迎风的信息以构造满足熵条件的弱解（entropy solution），也就是数值通量 $\tilde{h}$（numerical flux）。为了达到上述要求，我们要求 $\tilde{h}$ 满足 Lipschitz 性质且单调的二元函数。当定义完数值通量，再令

$$\hat{f}_{j+\frac{1}{2}}=\tilde{h}\Big(\mathcal{R}(x_{j+\frac{1}{2}};\{u_{j-l},...,u_{j+r}\}),\mathcal{R}(x_{j+\frac{1}{2}};\{u_{j+1-l},...,u_{j+1+r}\})\Big),$$

(2-6) 也就写成

$$\frac{\partial}{\partial t}u_j=-\frac{1}{h}\left(\hat{f}_{j+\frac{1}{2}}-\hat{f}_{j-\frac{1}{2}}\right). \tag{2-7}$$

即可得到右端离散的守恒形式的方程。下面介绍一些常见的数值通量[20]

1. Engquist-Osher 数值通量

$$h^{\mathrm{EO}}(a,b)=\int_a^b\min(f'(s),0)ds+\int_a^b\max(f'(s),0)ds+f(0) \tag{2-8}$$

2. Godunov 数值通量

$$h^{\mathrm{G}}(a,b)=\begin{cases}\min\limits_{a\le u\le b} f(u), & \text{if } a\le b\\ \max\limits_{a\le u\le b} f(u), & \text{if } a>b\end{cases} \tag{2-9}$$

3. Roe 数值通量

$$h^{\mathrm{Roe}}(a,b)=\frac{1}{2}[f(a)+f(b)-\alpha(b-a)],\quad \alpha=\left|\frac{f(a)-f(b)}{a-b}\right| \tag{2-10}$$

4. Lax-Friedriches 数值通量

$$h^{\mathrm{LLF}}(a,b)=\frac{1}{2}[f(a)+f(b)-\alpha(b-a)],\quad \alpha=\max_{\min(a,b)\le u\le \max(a,b)}|f'(u)| \tag{2-11}$$

5. 熵修正的 Roe 数值通量

$$h^{\mathrm{RF}}(a,b)=\begin{cases}f(a), & \text{if } f'(u)\ge 0\ for\ u\in[\min(a,b),\max(a,b)]\\ f(b), & \text{if } f'(u)\le 0\ for\ u\in[\min(a,b),\max(a,b)]\\ h^{LLF}(a,b), & \text{其他}\end{cases} \tag{2-12}$$

2.2.2 流场平均法

另一种构造数值流场得方法为流场平均法。由于平均单元法向高维推广编程的复杂性，1996 年 Shu 和 Osher 等人介绍了流场平均法，也就是将利用 $\{u_j\}$ 插值 $u_{j\pm\frac{1}{2}}$ 改为利用 $\{f_j\}$ 直接插值 $f_{j\pm\frac{1}{2}}$ 然后带入守恒形式的方程进行求解，但是这种跳过 $u_{j\pm\frac{1}{2}}$ 计算的方式会导致我们上一小节数值通量的计算公式需要做一定程度的改进。由于 $f_{j\pm\frac{1}{2}}$ 的计算方式与上一小节相同，这里不再赘述，只列出公式。

$$\mathcal{R}_f(x_{j\pm\frac{1}{2}};\{f_{j-l},...,f_{j+r}\})+O(h^{\alpha})\approx f(u(x_{j\pm\frac{1}{2}}))$$

$$\mathcal{R}_f(x_{j+\frac{1}{2}};\{f_{j-l},...,f_{j+r}\})\approx f(u(x_{j+\frac{1}{2}}))\approx \mathcal{R}_f(x_{j+\frac{1}{2}};\{f_{j+1-l},...,f_{j+1+r}\})$$

$$\hat{f}_{j+\frac{1}{2}}=\tilde{h}_f\left(\mathcal{R}_f(x_{j+\frac{1}{2}};\{f_{j-l},...,f_{j+r}\}),\mathcal{R}_f(x_{j+\frac{1}{2}};\{f_{j+1-l},...,f_{j+1+r}\})\right)$$

(2-6) 同样写为

$$\frac{\partial}{\partial t}u_j=-\frac{1}{h}\left(\hat{f}_{j+\frac{1}{2}}-\hat{f}_{j-\frac{1}{2}}\right),$$

流场平均法的优势在于没有计算 $u_{j\pm\frac{1}{2}}$ 就能得到 $f_{j\pm\frac{1}{2}}$，但缺点是在单元边界上数值流的选取上也就缺失了 $u^L(x_{j+\frac{1}{2}})$ 和 $u^R(x_{j+\frac{1}{2}})$。因此数值通量也要进行改进，一种简单的思想就是分别使用 $\mathcal{R}(x_{j\pm\frac{1}{2}};\{u_{j-l},...,u_{j+r}\})$ 分别计算 $x_{j+\frac{1}{2}}$ 处的 u 和 f，但计算量翻倍，且事实上不仅违背了 u 和 f 一定的对应关系，而且与单元平均法没有本质的区别。我们更希望的是不接触 $x_{j+\frac{1}{2}}$ 处 u 的值，直接计算 $x_{j+\frac{1}{2}}$ 的 f 的值即可使用守恒形式求解。下面类似的介绍流场平均法的数值通量 $\tilde{h}_f$ 的计算。下文中 $f^L_{j+\frac{1}{2}}$ 为 $x_{j+\frac{1}{2}}$ 左侧单元计算的 $x_{j+\frac{1}{2}}$ 点处的数值流，$f^R_{j+\frac{1}{2}}$ 为 $x_{j+\frac{1}{2}}$ 右侧单元计算的 $x_{j+\frac{1}{2}}$ 点处的数值流。

1. Roe 数值通量

$$h_f^{\mathrm{Roe}}(f^L_{j+\frac{1}{2}},f^R_{j+\frac{1}{2}})=\frac{1}{2}[f^L_{j+\frac{1}{2}}+f^R_{j-\frac{1}{2}}-\alpha(u_{j+1}-u_j)],\quad \alpha=\left|\frac{f_{j+1}-f_j}{u_{j+1}-u_j}\right| \tag{2-13}$$

2. Lax-Friedriches 数值通量

令

$$f^+(u)=\frac{f(u)+\alpha u}{2},\quad f^-(u)=\frac{f(u)-\alpha u}{2} \tag{2-14}$$

$$h_f^{LLF}=f^{+,L}_{j+\frac{1}{2}}+f^{-,R}_{j-\frac{1}{2}} \tag{2-15}$$

$$\alpha=\max_{\min(u_j,u_{j+1})\le u\le\max(u_j,u_{j+1})}|f'(u)|$$

评注 2-1 如果使用了两次插值求解器分别计算 $x_{j\frac{1}{2}}$ 处的 u 和 f 再通过单元平均法 Lax-Friedriches 数值通量可以得到

$$h_f^{\mathrm{LLF}}(f^L_{j+\frac{1}{2}},f^R_{j+\frac{1}{2}},u^L_{j+\frac{1}{2}},u^R_{j+\frac{1}{2}})=\frac{1}{2}[f^+_{j+\frac{1}{2}}+f^-_{j-\frac{1}{2}}-\alpha(u^L_{j+\frac{1}{2}}-u^R_{j+\frac{1}{2}})]$$

当对 f 和 u 的线性插值模板完全相同时（例如下文 WENO 方法的光滑指示子完全相同时），也就是说当求和运算与插值运算可交换时，该方法和上述的流场版本的 Lax-Friedriches 数值通量相同。

3. 熵修正的 Roe 数值通量

$$h_f^{\mathrm{RF}}=\begin{cases}f^+_{j+\frac{1}{2}}, & \text{if } f'(u)\ge 0\ for\ u\in[\min(a,b),\max(a,b)]\\ f^-_{j+\frac{1}{2}}, & \text{if } f'(u)\le 0\ for\ u\in[\min(a,b),\max(a,b)]\\ h_f^{LLF}, & \text{其他}\end{cases}$$

2.3 时间离散推进

由于时间的离散推进并非 ENO 和 Power ENO 方法的核心，所以这里主要介绍本文数值模拟和代码中使用的时间离散技术：Runge-Kutta 时间离散推进方法。1986 年 Harten 等人[3] 在最早较为系统介绍 ENO 方法时主要采取的时间离散技术为 Lax-Wendroff 技术，其主要思想就是利用方程本身时间导数与空间导数的关系，将时间导数用空间上的差商的组合逼近。但是由于其编程以及向高维推广的复杂性，Shu 和 Osher 在 1987 年提出用 TVD Runge-Kutta 时间离散[14] 进行推进，高阶的 TVD Runge-Kutta 方法在保证不掉精度的同时保证 TVD 的格式，由于其简单的可操作性成为现在进行时间推进的主流技术。这里我们只介绍本文使用的 Runge-Kutta 时间离散推进方法。对于已经空间离散的守恒形式

$$\frac{\partial}{\partial t}u_j = -\frac{1}{h}\left(\hat{f}_{j+\frac{1}{2}} - \hat{f}_{j-\frac{1}{2}}\right)$$

用算子 $L(\{u_j\})$ 表示右端项

$$\frac{\partial u_j}{\partial t} = L(\{u_j\})$$

如果写成 ODE 的形式即为

$$\frac{du}{dt} = L(u). \tag{2-16}$$

那么三阶的 TVD Runge-Kutta 为

$$\begin{aligned} u^{(1)} &= u^n + \triangle t L(u^n) \\ u^{(2)} &= \frac{3}{4}u^n + \frac{1}{4}u^{(1)} + \frac{1}{4}\triangle t L(u^{(1)}) \\ u^{n+1} &= \frac{1}{3}u^n + \frac{2}{3}u^{(2)} + \frac{2}{3}\triangle t L(u^{(2)}) \end{aligned} \tag{2-17}$$

实际使用中有时也使用下面的四阶非 TVD Runge-Kutta 方法

$$\begin{aligned} u^{(1)} &= u^n + \frac{1}{2}\triangle t L(u^n) \\ u^{(2)} &= u^n + \frac{1}{2}\triangle t L(u^{(1)}) \\ u^{(3)} &= u^n + \triangle t L(u^{(2)}) \\ u^{n+1} &= \frac{1}{3}(-u^n + u^{(1)} + 2u^{(2)} + u^{(3)}) + \frac{1}{6}\triangle t L(u^{(3)}) \end{aligned} \tag{2-18}$$

本文的数值算例中主要考虑四阶 Runge-Kutta 时间离散推进。

第 3 章　ENO 和 WENO 方法

本章开始进入本文的核心，介绍 ENO 方法和 WENO 方法。ENO 方法选择附近光滑指示子最小的模板，而 WENO 方法利用附近光滑指示子的的权函数对所有模板进行凸组合，对于单元平均法的 ENO 插值和单元流场法的 ENO 插值没有区别，只是在于插值函数为节点上的数值解还是数值流，所以这里不将两种方法分别叙述，统一用 $u(x,t)$ 表示被插值的函数。由于向量型与标量型双曲守恒律方程在使用 ENO 系列和 PENO 系列算法的时候需要进行特征方向的分解，所以将向量型的双曲守恒律方程以及高维的双曲守恒律方程，尤其是 Euler 方程的求解放在第6章。本章和下一章只介绍标量型的 ENO 系列和 PENO 系列方法，

3.1　ENO 方法

ENO 方法是对每个 u_j 选取周围最光滑的计算模板进行插值，若我们要求计算模板跨度为 r 个单元（cell），则覆盖 u_j 的模板（stencil）为

$$S_k = \{I_{j-r+k}, ..., I_{j-1+k}\}, \quad k = 1, ..., r$$

其中

$$I_j = \left[x_{j-\frac{1}{2}}, x_{j+\frac{1}{2}}\right].$$

每个模板上，我们令 $R_j^{r,k}(x)$ 为逼近函数或称为重构函数（reconstruction function），满足与数值解同样的单位平均原则，也就是

$$\int_{I_i} R_j^{r,k}(x)dx = u_i, \quad I_i \in S_k = \{I_{j-r+k}, ..., I_{j-1+k}\}.$$

逼近函数的计算可以先计算逼近函数的原函数 $P_j^k(x)$，$P_j^k(x)$ 满足

$$P_j^{r,k}(x_{i+\frac{1}{2}}) - P_j^{r,k}(x_{i-\frac{1}{2}}) = u_i, \quad I_i \in S_k,$$

对 $P_j^{r,k}$ 进行先插值，再求导便可得到 $R_j^{k,r}(x)$，即

$$\frac{dP_j^{r,k}(x)}{dx} = R_j^{r,k}(x) \tag{3-1}$$

如果 $u(x,t)$ 充分光滑，那么根据插值函数的逼近理论，有

$$u(x,t) = R_j^{r,k}(x) + O(h^r), \quad \forall x \in I_i.$$

当 $r = 2$ 时

$$\begin{aligned} R_j^{2,1}(x) &= u_j + \frac{u_j - u_{j-1}}{h}(x - x_j), \\ R_j^{2,2}(x) &= u_j + \frac{u_{j+1} - u_j}{h}(x - x_j). \end{aligned}$$

当 $r = 3$ 时

$$\begin{aligned} R_j^{3,1}(x) &= \frac{\delta_x^2 u_{j-1}}{2h^2}(x - x_{j-1})^2 + \frac{\triangle_0 u_{j-1}}{2h}(x - x_{j-1})^2 + u_{j-1} - \frac{\delta_x^2 u_{j-1}}{24}, \\ R_j^{3,2}(x) &= \frac{\delta_x^2 u_j}{2h^2}(x - x_j)^2 + \frac{\triangle_0 u_j}{2h}(x - x_j)^2 + u_j - \frac{\delta_x^2 u_j}{24}, \\ R_j^{3,3}(x) &= \frac{\delta_x^2 u_{j+1}}{2h^2}(x - x_{j+1})^2 + \frac{\triangle_0 u_{j+1}}{2h}(x - x_{j+1})^2 + u_{j+1} - \frac{\delta_x^2 u_{j+1}}{24}. \end{aligned}$$

只要把 $x_{j\pm\frac{1}{2}}$ 带入上面的 x 即可得到 $u(x_{j\pm\frac{1}{2}})$ 的逼近，下面我们需要对于每个 j 选取“最光滑”的 S_k，这里的“最光滑”用光滑指示子（indicator of smoothness）IS_k 来度量。我们通过迭代定义光滑指示子

$$w[x_i] = w(x_i) \tag{3-2}$$

$$w[x_i, ..., x_{i+k}] = \frac{w[x_{i+1}, ..., x_{i+k}] - w[x_i, ..., x_{i+k-1}]}{x_{i+k} - x_i} \tag{3-3}$$

$$IS_k = u[x_{j-r+k}, ..., x_{j-1+k}] \tag{3-4}$$

实际上此处定义的的光滑指示子即为 Newton 插值的插值因子。由插值理论，当 u 充分光滑的时候

$$u[x_i, ..., x_{i+k}] = \frac{1}{k!}\frac{d^k}{dx_k}u(\xi_{i,k}), \quad x_i \le \xi_{i,k} \le x_{i+k}$$

但当 w 在这段区间上第 p 阶导数存在间断的时候

$$u[x_i, ..., x_{i+k}] = O(h^{-k+p}[u^{(p)}]). \tag{3-5}$$

所以上面定义的确能够作为光滑程度的度量。当 $r = 2$ 时

$$IS_1 = \frac{u_j - u_{j-1}}{x_j - x_{j-1}},$$
$$IS_2 = \frac{u_{j+1} - u_j}{x_{j+1} - x_j}.$$

当 $r = 3$ 时

$$IS_1 = \frac{\frac{u_j - u_{j-1}}{x_j - x_{j-1}} - \frac{u_{j-1} - u_{j-2}}{x_{j-1} - x_{j-2}}}{x_j - x_{j-2}},$$
$$IS_2 = \frac{\frac{u_{j+1} - u_j}{x_{j+1} - x_j} - \frac{u_j - u_{j-1}}{x_j - x_{j-1}}}{x_{j+1} - x_{j-1}},$$
$$IS_3 = \frac{\frac{u_{j+2} - u_{j+1}}{x_{j+1} - x_{j+1}} - \frac{u_{j+1} - u_j}{x_{j+1} - x_j}}{x_{j+2} - x_j}.$$

评注 3-1

1. 注意到对于均匀网格我们可以简化光滑指示子的表达，而且光滑指示子定义同乘一个常数效果不变。
2. 光滑指示子的定义并不唯一，可以使用各阶 Newton 插值因子的和作为光滑指示子[7]，下文中将介绍由 Shu 和 Osher[11] 定义的光滑指示子。
3. 实际操作中并非计算出所有光滑指示子和模板上的数值格式再进行选择，实际使用中采取下面给出的算法 (3.1) 递归选取光滑指示子[14]。通过每次向左或向右延拓的选择不断生长为最光滑的模板。

这里我们给出采用 Roe 数值通量的 ENO 方法的算法[13] 作为参考。Lax-Friedriches 数值通量的 ENO 方法可以通过流场分解技术（Lax's flux spliting method）[11] 将 $f(u)$ 分解成

$$f^{\pm}(u) = \frac{f(u) \pm \alpha u}{2}, \quad \alpha = \max_{\min(u_i, u_{j+1}) \le u \le \max(u_i, u_{j+1})} |f'(u)|$$

再对 $f^{\pm}(u)$ 分别采取 Roe 数值通量的算法即可

算法 3.1 (ENO-Roe)

1. 计算 u 的差分表

$$H[x_{l-\frac{1}{2}}, x_{l+\frac{1}{2}}] = u(x_l)$$

这里的 $H[\cdot, ..., \cdot]$ 表示满足平均意义下相等的插值原函数

$$H[x_{l-\frac{1}{2}}, x_{l+\frac{1}{2}}, ..., x_{l+k+\frac{1}{2}}] = \frac{k}{k+1} u[x_l, ..., x_{l+k}], \quad k = 1, 2, ..., r$$

2. 根据 Roe 数值通量选取迎风方向，也就是当

$$A_{j+\frac{1}{2}} = \frac{f(u_{j+1}) - f(u_j)}{u_{j+1} - u_j} \geq 0,$$

$$k_{min}^1 = j;$$

否则

$$k_{min}^1 = j + 1.$$

3. 不断迭代得比较向左延拓和向右延拓的光滑指示子并选取更光滑的那个，并递归构造插值函数

$$Q^{(1)}(x) = H\left[x_{k_{min}^{(1)}-\frac{1}{2}}, x_{k_{min}^{(1)}+\frac{1}{2}}\right](x - x_{k_{min}^{(1)}-\frac{1}{2}}).$$

当 $k_{min}^{(l-1)}$ 和 $Q^{(l-1)}(x)$ 都被良定义的时候

$$a^{(l)} = H[x_{k_{min}^{(1-1)}-\frac{1}{2}}, ..., x_{k_{min}^{(1-1)}+l-\frac{1}{2}}],$$

$$b^{(l)} = H[x_{k_{min}^{(1-1)}-1-\frac{1}{2}}, ..., x_{k_{min}^{(1-1)}+l-1-\frac{1}{2}}].$$

若 $|a^l| \leq |b^l|$

$$c^{(l)} = b^{(l)},\ k_{min}^{(l)} = k_{min}^{(l-1)} - 1;$$

否则

$$c^{(l)} = a^{(l)},\ k_{min}^{(l)} = k_{min}^{(l-1)}.$$

令

$$Q^{(l)}(x) = Q^{(l-1)}(x) + c^{(l)} \prod_{k=k_{min}^{(l-1)}}^{k_{min}^{(l-1)}+l-1} (x - x_{k-\frac{1}{2}}),$$

$$Q_{j+\frac{1}{2}}(x) = Q^{(r+1)}(x).$$

4. 最后我们通过对插值原函数求导得到逼近函数

$$u_{j+\frac{1}{2}} = \frac{d}{dx} Q_{j+\frac{1}{2}}(x)|_{x=x_{j+\frac{1}{2}}}.$$

评注 3-2

1. 从上面的算法中可以看出，光滑指示子的定义还能在进行原函数插值的函数直接使用，方便了原函数的计算。
2. ENO 算法有许多的逻辑判断语句，而且一半光滑指示子的计算被舍弃，导致了大量计算量的浪费，这也是后面 WENO 算法的初衷之一。
3. 对于光滑处的数值解，这种选择纯粹是浪费计算效率。
4. 这种纯粹根据光滑指示子的模板选取增加了不稳定因素，甚至可能因为光滑度的微弱区别或一点儿改变选取了不好的模板。

3.2 WENO 方法

由于 ENO 方法的一些弱点，Liu，Osher 和 Chan[7] 用加权平均的办法构造了 WENO 方法。于其使用一个模板上的信息计算，WENO 方法利用所有有贡献的模板上的函数进行计算并根据每个模板的光滑程度进行加权平均。因此由 r 阶 ENO 格式构造的 WENO 格式在光滑处最高可以达到 $2r-1$ 阶的精度，在间断点附近，选取光滑一段的模板，通过光滑指示子能够达到 r 阶精度，在间断点处，由于 ENO 性质的保持。后来 Shu 和 Osher[11] 进一步研究了流场版本的 WENO 方法并定义了新的光滑指示子并且将一些解的削减技术，计算非线性权的技巧加入到 WENO 方法中。我们首先介绍 Liu 版本的 WENO 格式再介绍 Shu 和 Osher 新光滑指示子版本的 WENO 格式。

由于每个模板 S_k 都有一个逼近函数 $R_j^{r,k}(x)$，在上一节的 ENO 方法中我们用 $R_j^{r,k}(x_{j+\frac{1}{2}})$ 逼近 $u(x_{j+\frac{1}{2}})$。记插值解为

$$\hat{u}^+_{j+\frac{1}{2}} = R_j^{r,k}(x_{j+\frac{1}{2}}) \quad 和 \quad \hat{u}^-_{j+\frac{1}{2}} = R_{j+1}^{r,k}(x_{j+\frac{1}{2}}).$$

其中 $\hat{u}^+$ 和 $\hat{u}^-$ 分别表示左边的逼近和右边的逼近，由于两边的计算是对称的所以后文的定义和推到只给出 $\hat{u}^+$ 的，且为方便起见记为 $\hat{u}$。

WENO 方法把所以模板上的逼近值进行凸组合得到一个新的逼近值而逼近 $u(x_{j+\frac{1}{2}})$

$$\hat{u}^r_{j+\frac{1}{2}} = \sum_{k=1}^{r} \omega_k \hat{u}^{r,k}_{j+\frac{1}{2}}, \quad \sum_{k=1}^{r} \omega_k = 1.$$

由于一共利用了 $(2r-1)$ 点的信息，所以如果 $\{\omega_k\}$ 的选取合适，完全可以得到 $(2r-1)$ 阶的逼近，我们记这样的特殊的的 $\{\omega_k\}$ 为 $\{C_k\}$，称为最佳权（optimal weight）。最佳权重可以通过局部截断误差的凸组合消去低阶项计算，对于 $r=3$ 时

$$C_1 = 0.1, \quad C_2 = 0.6, \quad C_3 = 0.3.$$

且由于每个模板上已经有 r 阶逼近精度，只要

$$\omega_k = C_k + O(h^{r-1}),$$

那么 $\hat{u}^r_{j+\frac{1}{2}}$ 在光滑处就可以达到 $(2r-1)$ 阶精度。但是在间断点附近我们希望 $\{\omega_k\}$ 尽量的偏袒光滑模板，所以我们定义

$$\omega_k = \frac{\alpha_k}{\alpha_1 + ... + \alpha_r},$$

$$\alpha_k = \frac{C_k}{(\epsilon + IS_k)^p}.$$

在每一个模板光滑指示子相同的情况下 $\omega_k = C_k$，也就是说达到了最高阶逼近。实际上在

$$IS_k = D(1 + O(h^{r-1}))$$

的情况下也可以保证达到最高阶逼近。ϵ 的设置为了防止 $IS_K = 0$ 情况下奇异的出现。p 的设置是控制在光滑处 h 趋于 0 时 IS_k 趋于 0 的速度，IS_k 的定义有两种方式，其一为 Liu 和 Osher 等人通过 ENO 光滑指示子直接推广的得到的 IS^{Liu}，另一为 Shu 和 Osher 介绍的一种新的光滑指示子 IS^{Shu}。Liu 和 Osher 定义的光滑指示子[7] 为

$$IS_k^{Liu} = \sum_{l=1}^{r-1} \sum_{l=1}^{r-1} \frac{(u[x_{j+k+i-r}, ..., x_l])^2}{r-l}$$

当 $r=3$ 时

$$
\begin{aligned}
IS_1^{Liu} &= \frac{(u_{j-1}-u_{j-2})^2+(u_j-u_{j-1})^2}{2}+(u_j+u_{j-2}-2u_{j-1})^2,\\
IS_2^{Liu} &= \frac{(u_j-u_{j-1})^2+(u_{j+1}-u_j)^2}{2}+(u_{j+1}+u_{j-1}-2u_j)^2,\\
IS_3^{Liu} &= \frac{(u_{j+1}-u_j)^2+(u_{j+2}-u_{j+1})^2}{2}+(u_{j+2}+u_j-2u_{j+1})^2.
\end{aligned}
$$

但是由插值理论知在非流场驻点处（sonic point）

$$IS_k^{Liu}=(f'h)^2(1+O(h)).$$

所以一般的只能得到

$$\omega_k=C_k+O(h).$$

但是对于 Osher 和 Shu 定义的光滑指示子[11]

$$IS_k^{Shu}=\sum_{l=1}^{r-1}\int_{x_{j-\frac{1}{2}}}^{j+\frac{1}{2}} h^{2l-1}(q_k^{(l)})^2dx.$$

在 $r=3$ 时

$$
\begin{aligned}
IS_1^{Shu} &= \frac{13}{12}(u_{j-2}-2u_{j-1}+f_j)^2+\frac{1}{4}(f_{j-2}-4f_{j-1}+3f_j)^2,\\
IS_2^{Shu} &= \frac{13}{12}(u_{j-1}-2u_j+f_{j+1})^2+\frac{1}{4}(f_{j-1}-f_{j+1})^2,\\
IS_3^{Shu} &= \frac{13}{12}(u_j-2u_{j+1}+f_{j+2})^2+\frac{1}{4}(f_j-4f_{j+1}+f_{j+2})^2.
\end{aligned}
$$

此时，在非流场驻点处

$$IS_k^{Shu}=(f'h)^2(1+O(h^2))=D(1+O(h^{r-1})),$$

所以可以达到 5 阶的 WENO 格式。

评注 3–3

1. 对于 $r=2$ 时两种光滑指示子相同，都能达到最高阶逼近，但 $r=3$ 时需要采用 IS^{Shu} 从而达到最高阶逼近。

2. 从数值实验的结果[12][13] 中看，p 取 2 时就能得到 ENO 的效果，所以我们在后面的 WPENO 方法和数值模拟中统一选取 $p=2$。

3. ϵ 为了防止 $IS_K = 0$ 情况下奇异，一般选取为 10^{-7} 到 10^{-5} 之间，我们后面的 WPENO 方法和数值模拟中统一选取 $\epsilon = 10^{-6}$。

第 4 章　Power ENO 和 Weighted Power ENO 方法

本章我们介绍 PENO 和 WPENO 方法，这两种方法可以认为是 ENO 和 WENO 方法的推广。通过用 Power 限制器（Power limiter）[10] 对逼近函数和光滑指示子中的二阶微分项限制，在每个模板上得到同阶的逼近函数和光滑指示子。通过这样 power 限制器的作用可以削尖间断处的断点，但是同时增大了计算量，而且数值上表现出在光滑拐点处会掉阶。第一节我们先介绍本章主要用到的 Power 限制器；第二节类似上一章构造 PENO 和 WPENO 方法

4.1　Power 限制器

Power 限制器的使用主要为了避免间断处的剧烈抖动现象（Gibbs' phenomenon），下面定义 power 限制器（limiter）。

定义 4-1 (Power 平均（Power mean）)

$$\begin{aligned}\mathrm{power}_p(x,y) &= \frac{x+y}{2}\left(1-\left|\frac{x-y}{x+y}\right|^p\right)\\ &= \min(x,y)\left[1+\left|\frac{y-x}{y+x}\right|+\cdots+\left|\frac{y-x}{y+x}\right|^{p-1}\right]\end{aligned} \tag{4-1}$$

注意到

$$\lim_{p\to\infty}\mathrm{power}_p(x,y)=\frac{x+y}{2}.$$

且当 $x,y>0,\ 0<p<q$ 时

$$\min(x,y)\le \mathrm{power}_p(x,y)\le \mathrm{power}_q(x,y)\frac{x+y}{2}.$$

下面的命题叙述了一个构造“平均”的必要性质，我们称之为有界倾向性。

命题 4-1　若 $x(h),y(h)>0,\ s.t.\ x(h)=O(1)$ 且 $y(h)=O(\frac{1}{h})$，那么 $\mathrm{power}_p(x(h),y(h))=$

$O(1)$。

证明: 当 $x(h), y(h) > 0$ 时

$$\text{power}_p(x(h), y(h)) = x(h)\left[1 + \left(\frac{y(h) - x(h)}{y(h) + x(h)}\right) + \cdots + \left(\frac{y(h) - x(h)}{y(h) + x(h)}\right)^{p-1}\right].$$

令 $r(h) = \frac{y(h)-x(h)}{y(h)+x(h)}$，由于 $x(h), y(h) > 0$，我们有 $|r(h)| < 1$

$$\text{power}_p(x(h), y(h)) = x(h)\left[1 + r(h) + \cdots + r(h)^{p-1}\right] = O(1).$$

□

那么我们可以如下定义 Power 限制器

定义 4-2 (Power 限制器)

$$\text{powermod}_p(x, y) = \frac{(\text{sign}(x) + \text{sign}(y))}{2}\text{power}_p(|x|, |y|), \tag{4-2}$$

$$\text{powereno}_p(x, y) = \text{minsign}(x, y)\text{power}_p(|x|, |y|) \tag{4-3}$$

其中

$$\text{minsign}(x, y) = \begin{cases} \text{sign}(x), & |x| \le |y|, \\ \text{sign}(y), & \text{其他} \end{cases}$$

特别的

$$\begin{aligned} \text{powermod}_1(x, y) &= \text{minmod}(x, y) \\ \text{powereno}_1(x, y) &= \text{mineno}(x, y) \\ \text{powermod}_2(x, y) &= \text{harmod}(x, y) \\ \text{powereno}_2(x, y) &= \text{hareno}(x, y) \end{aligned}$$

在 Marqunia 文章[10] 中给出了 Power 限制器的具体 TVD 分析和 TVD 域，其中指出对于高阶格式建议选取 $p = 3$ 的 Power 限制器，对于本文后的数值模拟，主要使用的 $\text{Power}_3(x, y)$，其表达式为

$$\text{Power}_3(x, y) = \min(x, y)\frac{x^2 + y^2 + 2(\max(x, y))^2}{(x + y)^2}. \tag{4-4}$$

4.2 Power ENO 方法

由于基本构造流程与 ENO 和 WENO 相似，所以略去具体流程，只给出逼近函数和光滑指示子的定义和相关理论分析

经典的 ENO3 和 WENO5 的逼近函数为

$$
\begin{aligned}
R_j^{3,1}(x) &= \frac{\delta_x^2 u_{j-1}}{2h^2}(x-x_{j-1})^2 + \frac{\triangle_0 u_{j-1}}{2h}(x-x_{j-1}) + u_{j-1} - \frac{\delta_x^2 u_{j-1}}{24}, \\
R_j^{3,2}(x) &= \frac{\delta_x^2 u_j}{2h^2}(x-x_j)^2 + \frac{\triangle_0 u_j}{2h}(x-x_j) + u_j - \frac{\delta_x^2 u_j}{24}, \\
R_j^{3,3}(x) &= \frac{\delta_x^2 u_{j+1}}{2h^2}(x-x_{j+1})^2 + \frac{\triangle_0 u_{j+1}}{2h}(x-x_{j+1}) + u_{j+1} - \frac{\delta_x^2 u_{j+1}}{24}.
\end{aligned}
$$

如果全部把中心放在 x_j 并进行尺度变换，也就是令 $z = \frac{x-x_j}{h}$ 可以写为

$$
\begin{aligned}
R_j^{3,1}(x) &= \frac{\delta_x^2 u_{j-1}}{2} z^2 + \left[\triangle_- u_j + \frac{\delta_x^2 u_{j-1}}{2}\right] z + u_j - \frac{\delta_x^2 u_{j-1}}{24}, \\
R_j^{3,2}(x) &= \frac{\delta_x^2 u_j}{2} z^2 + \frac{\triangle_0 u_j}{2} z + u_j - \frac{\delta_x^2 u_j}{24}, \\
R_j^{3,3}(x) &= \frac{\delta_x^2 u_{j+1}}{2} z^2 + \left[\triangle_+ u_j + \frac{\delta_x^2 u_{j+1}}{2}\right] z + u_j - \frac{\delta_x^2 u_{j+1}}{24}.
\end{aligned}
$$

PENO 和 WPENO 则是用 $\delta_x^2 u_j$ 和 $\delta_x^2 u_{j\pm1}$ 的某种平均 $M_{j\pm\frac{1}{2}}$ 代替 $R_j^{3,1}$ 和 $R_j^{3,3}$ 中的 $\delta_x^2 u_{j\pm1}$，则得到

$$
\begin{aligned}
R_{j,M}^{3,1}(x) &= \frac{M_{j-\frac{1}{2}}}{2} z^2 + \left[\triangle_- u_j + \frac{M_{j-\frac{1}{2}}}{2}\right] z + u_j - \frac{M_{j-\frac{1}{2}}}{24}, \\
R_{j,M}^{3,2}(x) &= \frac{\delta_x^2 u_j}{2} z^2 + \frac{\triangle_0 u_j}{2} z + u_j - \frac{\delta_x^2 u_j}{24}, \\
R_{j,M}^{3,3}(x) &= \frac{M_{j+\frac{1}{2}}}{2} z^2 + \left[\triangle_+ u_j + \frac{M_{j+\frac{1}{2}}}{2}\right] z + u_j - \frac{M_{j+\frac{1}{2}}}{24}.
\end{aligned}
$$

当 $M_{j\pm\frac{1}{2}} = \mathrm{powereno}_p(\delta_x^2 u_j, \delta_x^2 u_{j\pm1})$ 或 $M_{j\pm\frac{1}{2}} = \mathrm{powermod}_p(\delta_x^2 u_j, \delta_x^2 u_{j\pm1})$ 时我们称之为 p 阶 PENO3 方法的逼近函数 $M_{j\pm\frac{1}{2}}$ 记为 $P_{j\pm\frac{1}{2}}$。当平均采取算数平均 $A(x,y) = \frac{x+y}{2}$ 时，$M_{j\pm\frac{1}{2}}$ 记为 $A_{j\pm\frac{1}{2}}$。本文数值模拟主要采取 powereno。特别的，当 $M_{j\pm\frac{1}{2}} = \mathrm{powereno}_1(\delta_x^2 u_j, \delta_x^2 u_{j\pm1})$ 时，我们还原 ENO3 的逼近函数。

下面我们分析逼近函数的逼近精度，我们希望每个逼近函数和 ENO3 中的逼近函数一样具有 3 阶逼近。首先我们考虑平均 M 取算术平均时的逼近精度，再通过比较 powereno 平均 P 和算术平均 A 证明。

命题 4–2

$$R_{j,A}^{3,1}(x_{j+\frac{1}{2}}) - u(x_{j+\frac{1}{2}}) = -4\left(\frac{h}{2}\right)^3 \frac{u^{(3)}}{6} + \frac{256}{5}\left(\frac{h}{2}\right)^4 \frac{u^{(4)}}{24} + O(h^5) \tag{4–5}$$

$$R_{j,A}^{3,2}(x_{j+\frac{1}{2}}) - u(x_{j+\frac{1}{2}}) = -4\left(\frac{h}{2}\right)^3 \frac{u^{(3)}}{6} - \frac{64}{5}\left(\frac{h}{2}\right)^4 \frac{u^{(4)}}{24} + O(h^5) \tag{4–6}$$

$$R_{j,A}^{3,3}(x_{j+\frac{1}{2}}) - u(x_{j+\frac{1}{2}}) = -\frac{64}{5}\left(\frac{h}{2}\right)^4 \frac{u^{(4)}}{24} + O(h^6) \tag{4–7}$$

证明: Taylor 展开

$$u(x) = u(x_j) + u'(x_{j+\frac{1}{2}})(x - x_j) + ...$$

那么对于单元平均函数

$$v(x) = \frac{1}{h}\int_{x_{j-\frac{1}{2}}}^{x_{j+\frac{1}{2}}} u(x)dx,$$

由于其关于 $x_{j+\frac{1}{2}}$ 节点的对称性，具有偶数次误差逼近

$$v_j = u(x_j) + \frac{1}{6}\left(\frac{h}{2}\right)^2 u''(x_{j+\frac{1}{2}}) + \frac{1}{120}\left(\frac{h}{2}\right)^4 u^{(4)}(x_{j+\frac{1}{2}}) + O(h^6) \tag{4–8}$$

为了建立基于 $x_{j+\frac{1}{2}}$ 处函数信息而非 x_j 处函数信息的逼近关系式，我们用 $x_{j+\frac{1}{2}}$ 处的各阶导数来表示 x_j 处的各阶导数，为方便起见 $x_{j+\frac{1}{2}}$ 处的各阶导数记为 $u, u', u'', u^{(3)}, ...$

$$\begin{aligned}
u(x_j) &= u - \frac{h}{2}u' + \left(\frac{h}{2}\right)^2 \frac{u''}{2} + \left(\frac{h}{2}\right)^3 \frac{u^{(3)}}{6} + \left(\frac{h}{2}\right)^4 \frac{u^{(4)}}{24} + O(h^5) \\
u''(x_j) &= u'' - \frac{h}{2}u^{(3)} + \left(\frac{h}{2}\right)^2 \frac{u^{(4)}}{2} + O(h^3) \\
u^{(4)}(x_j) &= u^{(4)} - \frac{h}{2}u^{(5)} + O(h^2)
\end{aligned}$$

带入 (4–8) 得

$$v_j = u - \frac{h}{2}u' + \frac{4}{3}\left(\frac{h}{2}\right)^2 \frac{u''}{2} - 2\left(\frac{h}{2}\right)^3 \frac{u^{(3)}}{6} + \frac{16}{5}\left(\frac{h}{2}\right)^4 \frac{u^{(4)}}{24} = O(h^5) \tag{4–9}$$

同理可计算得 $v_{j\pm1}, v_{j\pm2}$ 的逼近阶，再将其带入插值公式即证。 □

命题 4-3 令 $x = \delta_x^2 u_j$，$y = \delta_x^2 u_{j+1}$，当 $u''(x_j) \neq 0$（非退化时）

$$A(x,y) = \frac{x+y}{2} = \mathrm{power}_p(x,y) + O(h^{p+2})$$

否则

$$A(x,y) = \frac{x+y}{2} = \mathrm{power}_p(x,y) + O(h^3)$$

证明:

$$\begin{aligned}
x = \delta_x^2 u_j &= h^2 u''(x_j) + \frac{h^4}{12} u^{(4)}(x_j) + O(h^6) \\
y = \delta_x^2 u_{j+1} &= h^2 u''(x_j) + h^3 u^{(3)}(x_j) + \frac{7}{12} h^4 u^{(4)}(x_j) + O(h^5) \\
x - y = \delta_x^2 u_j - \delta_x^2 u_{j+1} &= -h^3 u^{(3)}(x_j) - \frac{1}{2} h^4 u^{(4)}(x_j) + O(h^5)
\end{aligned}$$

当 $u''(x_j) = 0$ 时

$$\begin{aligned}
\frac{x+y}{2} - \mathrm{power}_p(x,y) &= \frac{x+y}{2} \left| \frac{x-y}{x+y} \right|^p \\
&= O(h^3) \left| \frac{-h^3 u^{(3)}(x_j) + O(h^4)}{2h^2 u''(x_j) + h^3 u^{(3)}(x_j) + O(h^4)} \right|^p \\
&= O(h^3) \left| \frac{-h^3 u^{(3)}(x_j) + O(h^4)}{h^3 u^{(3)}(x_j) + O(h^4)} \right|^p \\
&= O(h^3) O(1) = O(h^3)
\end{aligned}$$

当 $u''(x_j) \neq 0$ 时

$$\begin{aligned}
\frac{x+y}{2} - \mathrm{power}_p(x,y) = \frac{x+y}{2} \left| \frac{x-y}{x+y} \right|^p &= O(h^2) \left| \frac{-h^3 u^{(3)}(x_j) + O(h^4)}{2h^2 u''(x_j) + O(h^3)} \right|^p \\
&= O(h^{2+p})
\end{aligned}$$

□

定理 4-4 将算术平均 A 用 power 限制器 $P = \mathrm{powereno}_p$ 或 $P = \mathrm{powermod}_p$ 替换时则有以下结论，$p \geq 3$ 时，替换在非退化点上直到 4 阶项保持逼近精度

证明: 由上定理知 $p \geq 3$ 时

$$\frac{x+y}{2} - \mathrm{power}_p(x,y) = O(h^5)$$

故

$$R_{j,A}^{3,k}(x_{j+\frac{1}{2}}) - R_{j,P}^{3,k}(x_{j+\frac{1}{2}}) = O(h^5)$$

因此不影响四阶之前的项 □

所以每个模板上的 Power-ENO 方法逼近函数都具有至少三阶的逼近效果，所以 Power-ENO3 具有三阶的逼近精度。

评注 4-1 上述最高阶精度的达到都在非退化点讨论的，而在退化点处可能只有 $O(h^3)$ 的精度，因此在具体算法实现上可以通过 powereno 平均和算术平均选择使用的方式，具体细节见下一章的算法实现部分。

4.3 Weighted Power ENO 方法

和构建 WENO 格式类似，通过加权组合得到更高阶的格式，这里的推倒以 Power-ENO3 为例。考虑其三个模板上逼近函数的逼近精度

$$R_{j,P}^{3,1}(x_{j+\frac{1}{2}}) - u(x_{j+\frac{1}{2}}) = -4\left(\frac{h}{2}\right)^3 \frac{u^{(3)}}{6} + \frac{256}{5}\left(\frac{h}{2}\right)^4 \frac{u^{(4)}}{24} + O(h^5) \tag{4-10}$$

$$R_{j,P}^{3,2}(x_{j+\frac{1}{2}}) - u(x_{j+\frac{1}{2}}) = -4\left(\frac{h}{2}\right)^3 \frac{u^{(3)}}{6} - \frac{64}{5}\left(\frac{h}{2}\right)^4 \frac{u^{(4)}}{24} + O(h^5) \tag{4-11}$$

$$R_{j,P}^{3,3}(x_{j+\frac{1}{2}}) - u(x_{j+\frac{1}{2}}) = -\frac{64}{5}\left(\frac{h}{2}\right)^4 \frac{u^{(4)}}{24} + O(h^5) \tag{4-12}$$

$$R_{j,P}^{3}(x) = \omega_1 R_{j,P}^{3,1}(x) + \omega_2 R_{j,P}^{3,2}(x) + \omega_3 R_{j,P}^{3,3}(x), \quad \sum_{k=1}^{3} \omega_k = 1 \tag{4-13}$$

只需选取 ω_k 消去低阶项，$R_{j,P}^{3}(x)$ 就能达到最佳逼近阶 5 阶，同 WENO 此时的权称为最优权 C_k，这里

$$C_1 = 0.2, \quad C_2 = 0.2, \quad C_3 = 0.6$$

类似的

$$\omega_k = \frac{\alpha_k}{\alpha_1 + ... + \alpha_r}$$

$$\alpha_k = \frac{C_k}{(\epsilon + IS_k)^p}$$

光滑指示子我们如下定义

$$
\begin{aligned}
IS_1 &= \frac{13}{12}\left(P_{j-\frac{1}{2}}\right)^2 + \frac{1}{4}\left(2u_j - 2u_{j-1} + P_{j-\frac{1}{2}}\right)^2, \\
IS_2 &= \frac{13}{12}\left(\delta_x^2 u_j\right)^2 + \frac{1}{4}\left(\triangle_0 u_j\right)^2, \\
IS_3 &= \frac{13}{12}\left(P_{j+\frac{1}{2}}\right)^2 + \frac{1}{4}\left(2u_{j+1} - 2u_j - P_{j+\frac{1}{2}}\right)^2.
\end{aligned}
$$

利用命题 (4–3) 以及 Taylor 展开可以类似证明在光滑处

$$
IS_k = D(1 + O(h^{r-1})).
$$

因此光滑指示子的定义使得在光滑处 WPENO 方法在 $r = 3$ 时达到 5 阶精度

第 5 章　算法实现细节

本章简要介绍 WENO 和 WPENO 方法在算法实践中的实现细节，也是下一章数值实验中使用的特征分解技术[3][14]，削减技术[16]，和关于 Euler 系统求解的非线性权的近似计算方法[11]，为了优化断点处得数值表现或者加快计算效率。

5.1　向量型双曲守恒律方程的特征分解

考虑向量型的双曲守恒方程

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \frac{\partial \mathbf{f}(\mathbf{u})}{\partial x} = 0. \tag{5-1}$$

对 (5-1) 局部线性化

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{u}}\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial x} = 0, \tag{5-2}$$

其中 $\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{u}}$ 为其 Jacobian 矩阵，令

$$A_x = \left.\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{u}}\right|_x.$$

由于 (5-1) 满足双曲守恒律则

$$\begin{aligned} A &= J\Lambda J^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} \vec{r}_1 & \dots & \vec{r}_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{l}_1 \\ \vdots \\ \vec{l}_m \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

其中 $\vec{r}_m$ 为右特征向量，$\vec{l}_m$ 为左特征向量，λ_m 为特征值。由于

$$JJ^{-1} = I,$$

则

$$\vec{l}_m\vec{r}_n = \delta_{m,n}.$$

局部我们可以将 (5-2) 写为

$$\begin{aligned}\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + J\Lambda J^{-1}\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial x} &= 0\\ J^{-1}\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \Lambda J^{-1}\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial x} &= 0\\ \frac{\partial J^{-1}\mathbf{u}}{\partial t} + \Lambda\frac{\partial J^{-1}\mathbf{u}}{\partial x} &= 0.\end{aligned}$$

令 $\mathbf{v} = J^{-1}\mathbf{u}$，$v_i = \vec{l}_i\mathbf{u}$，则上式写为

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \Lambda\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial x} = 0. \tag{5-3}$$

也就是

$$\frac{\partial v_i}{\partial t} + \lambda_i\frac{\partial v_i}{\partial x} = 0. \tag{5-4}$$

于是局部得我们将原方程解耦为各个特征方向上得标量型线性方程。此时便可以使用我们之前介绍的 WENO 或 WPENO 方法进行求解。具体的说就是令数值 Jacobian 矩阵为

$$A_{j+\frac{1}{2}} = \left.\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{u}}\right|_{\frac{x_j+x_{j+1}}{2}} \approx \left.\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{u}}\right|_{x_{j+\frac{1}{2}}}.$$

再对数值 Jacobian 矩阵进行特征分解

$$\begin{aligned}A_{j+\frac{1}{2}} &= J\Lambda J^{-1}\\ &= \begin{pmatrix}\vec{r}_1 & \dots & \vec{r}_m\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\lambda_1 & 0 & \dots & 0\\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 0 & 0 & \dots & \lambda_m\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\vec{l}_1\\ \vdots\\ \vec{l}_m\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

令

$$v_j = J^{-1}u_j$$

对特征方向上的数值解 $\{v_j\}$ 用 WENO 或 PWENO 求解器计算 $v^{left}_{j+\frac{1}{2}}$ 和 $v^{right}_{j+\frac{1}{2}}$ 再利用右特征向量还原得到

$$u^{left}_{j+\frac{1}{2}} = Jv^{left}_{j+\frac{1}{2}}, \quad u^{right}_{j+\frac{1}{2}} = Jv^{right}_{j+\frac{1}{2}}$$

最后通过数值通量 $\tilde{h}(a,b)$ 求得

$$\hat{f}_{j+\frac{1}{2}} = \tilde{h}(u^{left}_{j+\frac{1}{2}}, u^{right}_{j+\frac{1}{2}})$$

评注 5-1

1. 上面的数值通量函数为向量型数值通量函数
2. 基于流场平均的 WENO 和 WPENO 方法类似，只需将上面的 u 换作流场函数 f 且使用流场函数的数值通量公式
3. 若系统为 Euler 系统

$$u_t + f(u)_x = 0 \tag{5-5}$$

$$u = (\rho, m, E)^T \tag{5-6}$$

$$f(u) = qu + (0, P, qP)^T \tag{5-7}$$

$$P = (\gamma - 1)(E - \frac{1}{2}\rho q^2), \quad m = pq \tag{5-8}$$

$\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{u}}$ 的分解有如下表达式

$$\lambda_1 = q - c, \quad \lambda_2 = q, \quad \lambda_3 = q + c \tag{5-9}$$

$$r_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ q - c \\ H - qc \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 \\ q \\ \frac{1}{2}q^2 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 \\ q + c \\ H + qc \end{bmatrix} \tag{5-10}$$

$$\begin{aligned} l_1 &= \frac{1}{2}\begin{bmatrix} b_2 + q/c & -b_1 q - 1/c & b_1 \end{bmatrix} \\ l_2 &= \begin{bmatrix} 1 - b_2 & b_1 q & -b_1 \end{bmatrix} \\ l_3 &= \frac{1}{2}\begin{bmatrix} b_2 - q/c & -b_1 q + 1/c & b_1 \end{bmatrix} \end{aligned} \tag{5-11}$$

其中

$$b_1 = (\gamma - 1)/c^2, \quad b_2 = (1/2)q^2 b_1 \tag{5-12}$$

且 $A_{j+\frac{1}{2}}$ 可以使用 Roe 矩阵，定义如下

$$M(d) = \frac{d_j + d_{j+1}}{2}$$

$$\hat{q} = \frac{M(\sqrt{\rho}q)}{M(sqrt\rho}, \quad \hat{H} = \frac{M(\sqrt{\rho}H)}{M(sqrt\rho}$$

$$\hat{c} = (\gamma - 1)^{q/2} \cdot \sqrt{\hat{H} - \frac{1}{2}\hat{q}^2}$$

同上文用 (5-5)(5-9)(5-10)(5-11)(5-12) 计算 $A^{\mathrm{Roe}}_{j+\frac{1}{2}}$。

5.2 Euler 方程非线性权的近似计算

Shu 和 Osher 介绍了一种新的 Euler 方程非线性权的计算方式，考虑到计算过程中，压强和熵可以不通过特征方向的分解独立的计算出，所以利用这一点构造 WENO 方法计算 Euler 方程非线性权重权重的方法。首先定义

$$\mathscr{F}_{j+\frac{1}{2},s} = \sum_{k=0}^{r-1} \omega_{k,s} R_j^{r,k}(f_{j+k-r}, \ldots, f_{j+k-1}), \quad s = 1, \ldots, m \tag{5-13}$$

由于 Euler 方程的特征方向线性退化，所以流场具有相同特征速度，因此令

$$\omega_{k,s} = \omega_{k,2}, \quad \forall k = 0, \ldots, r-1 \tag{5-14}$$

则

$$\mathscr{F}_{j+\frac{1}{2},s} = \mathscr{F}_{j+\frac{1}{2},2}, \quad \forall s \tag{5-15}$$

$$\begin{aligned}\hat{f}_{j+\frac{1}{2}} =& \sum_{s=1}^{m} (l_s \cdot \mathscr{F}_{j+\frac{1}{2},s}) r_s \\ =& (l_1 \cdot (\mathscr{F}_{j+\frac{1}{2},1}) - \mathscr{F}_{j+\frac{1}{2},2})) r_1 \\ &+ (l_m \cdot (\mathscr{F}_{j+\frac{1}{2}}, m) - \mathscr{F}_{j+\frac{1}{2},2})) r_m + \mathscr{F}_{j+\frac{1}{2},2}\end{aligned} \tag{5-16}$$

5.3 削减技术

削减技术我们采取 Yang 人工压缩方法，对于标量线性方程

$$u_t + a u_x = 0, \quad a > 0.$$

将数值流加如人工干预流

$$\hat{f}^A_{j+\frac{1}{2}} = \hat{f}_{j+\frac{1}{2}} + c_{j+\frac{1}{2}},$$

$$c_{j+\frac{1}{2}} = m\left[\frac{\alpha_j}{2} m(\hat{f}^R_{j+\frac{1}{2}} - \hat{f}_{j+\frac{1}{2}}, \hat{f}^R_{j-\frac{1}{2}} - \hat{f}_{j-\frac{1}{2}}), f_{j+1} - \hat{f}_{j+\frac{1}{2}}, \hat{f}^R_{j-\frac{1}{2}} - f_{j-1}\right].$$

这里 $\hat{f}^R_{j+\frac{1}{2}}$ 是同样方法 $a < 0$ 时得到得数值流

$$m(a_1, ..., a_n) = \begin{cases} s \cdot \min\limits_{1 \le i \le n} |a_i|, & \text{if } s = \text{sign}(a_1) = ... = \text{sign}(a_n) \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

α_j 定义为

$$\alpha_j = \alpha \left(\frac{|f_{j+1} - 2f_j + f_{j-1}|}{|f_{j+1} - f_j| + |f_j - f_{j-1}|} \right)^2.$$

我们在数值实验中取 $\alpha = 33$，更深入的研究见 Yang 的文章

5.4 振荡定位技术

由于在退化点 $u''(x) = 0$ 处的 PENO 方法存在掉阶的风险，而且相比使用算术平均的 PENO 算法在计算的复杂度和稳定性上都比使用 Power 平均的略胜一筹，那么我们希望尽可能不浪费计算量的情况下适当的使用 Power 平均而在间断点处达到 ENO 性质。我们称之为振荡定位技术。对于 PENO 方法，对振荡剧烈的度量，我们已经有了光滑指示子 IS_k 因此我们希望通过光滑指示子等信息判断在该单元内抖动的剧烈程度是否已经到达了使用 Power 平均的标准。抖动剧烈的衡量应与 WPENO 方法衡量的标准一致。对于 WPENO 方法在光滑处，希望 ω_k 恰好为 C_k，令

$$\beta_k = \frac{1}{(\epsilon + IS_k)^p}$$

。事实上对于 WENO 格式我们也可以通过类似的杂交技术减少计算量，但是杂交指示子的选取就不能像 WPENO 一样简单的使用光滑指示子，因为 WENO 并没有 power 限流器的计算，唯一非线性计算只有光滑指示子，所以需要巧妙设计坏单元指示子且给出比光滑指示子更快的算法，具体做法可参考文献[21] 李刚

教授的工作。在 WPENO 的框架下我们希望

$$\vec{\beta} = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \vec{e}$$

1. 内积法

$$\mu \doteq \frac{<\hat{\beta} \cdot \hat{e}>}{\|\hat{\beta}\| \cdot \|\hat{e}\|} \approx 1$$

设置选择阈值 s，当 $\mu > 1 - s$ 时使用算术平均

$$A(x, y) = \frac{x + y}{2}$$

反之利用 Power 平均

$$P(x, y) = \text{powereno}_p(x, y) \text{ 或 } \text{powermod}_p(x, y)$$

2. 最值法

令

$$\vec{\gamma} = \frac{3\vec{\beta}}{\|\vec{\beta}\|_1}$$

$$\mu = \max(\vec{\gamma})$$

设置选择阈值 s，当 $\mu < 1 - s$ 时使用算术平均

$$A(x, y) = \frac{x + y}{2}$$

反之利用 Power 平均

$$P(x, y) = \text{powereno}_p(x, y) \text{ 或 } \text{powermod}_p(x, y)$$

评注 5–2 在本文数值实验中选择阈值使用 0.3 到 0.8

第 6 章　数值实验

本章主要给出 WENO 和 Weighted Power-ENO 算法的数值算例，主要的数值算例为一维线性方程，burgers 方程，非凸一维守恒律，Euler 方程。

6.1　双曲守恒律方程

首先交代主要使用算法的符号，**ENO3** 表示 3 阶 ENO 方法，**PENO3** 表示 3 阶 PENO 方法，**WENO4** 表示用 Liu 光滑指示子的 4 阶 WENO 方法，**WENO5** 表示用 Shu 光滑指示子的 5 阶 WENO 方法，**WPENO5** 表示默认使用振荡定位技术的 5 阶 WPENO 方法。对于离散版本 **CA** 表示单元平均法，**FA** 表示流场平均法。对于数值通量，**ROE** 表示 Roe 数值通量，**LF** 表示的 Lax-Friedriches 数值通量，**LFF** 表示流场分解的 Lax-Friedriches 数值通量，**RF** 表示熵固定的 Roe 数值通量。**A** 表示采用 Yang 人工压缩技术，**PS** 表示使用 Euler 方法非线性权的计算方法。对于时间推进，**RK3** 表示采取 3 阶 TVD Runge-Kutta 方法，**RK4** 表示采取 4 阶 TVD Runge-Kutta 方法。例如使用流场分解的 Lax-Friedriches 数值通量，3 阶 TVD Runge-Kutta 方法时间推进的基于流场平均法的 5 阶 WPENO 方法为 **FA-WPNEO5-LLF-RK3**。

6.1.1　一维标量型方程

例 1（线性方程）[7]

$$u_t + u_x = 0, \quad -1 \le x \le 1$$

$$u(x,0) = u_0(x), \quad [-1,1)\text{周期函数}$$

(a).

$$u_0(x) = \sin(\pi x)$$

(b).

$$u_0(x) = \sin(\pi x)^4$$

表 6-1: WPENO5 和 WENO5 的误差 (1a)

	L_1 误差		L_∞ 误差	
Nodes	WENO5	WPENO5	WENO5	WPENO5
80	7.16×10^{-7}	2.06×10^{-7}	7.72×10^{-7}	2.21×10^{-7}
160	2.19×10^{-8}	6.27×10^{-9}	2.23×10^{-8}	6.55×10^{-9}
320	6.81×10^{-10}	1.95×10^{-10}	6.35×10^{-10}	1.84×10^{-10}
640	2.11×10^{-11}	6.11×10^{-12}	1.84×10^{-11}	5.21×10^{-12}
1280	7.36×10^{-13}	2.79×10^{-13}	6.12×10^{-13}	2.16×10^{-13}

表 6-2: WPENO5 和 WENO5 的误差阶 (1a)

	L_1 误差阶		L_∞ 误差阶	
Nodes	WENO5	WPENO5	WENO5	WPENO5
160	5.03	5.04	5.12	5.08
320	5.01	5.00	5.13	5.15
640	5.01	5.00	5.11	5.14
1280	4.85	4.45	4.91	4.60

对于光滑函数我们计算相应的数值逼近阶，误差采取终止时刻 $T=0.5$ 时的 L_1 误差和 L_∞ 误差。其中采取 RK4 时间推进，时间步长 $\triangle t=(\triangle x)^{5/4}$ 由计算可以验证的确为 WENO5 和 WPENO5 的确为 5 阶格式。

评注 6-1 这里我们的 WPENO5 默认采取了振荡定位技术，若不使用该技术，对于退化点较多的真解，可能掉阶为 3 阶，比如采取

$$u_0(x)=\sin(4\pi x)^4$$

表 6-3: WPENO5 和 WENO5 的误差 (1b)

	L_1 误差		L_∞ 误差	
Nodes	WENO5	WPENO5	WENO5	WPENO5
80	5.41×10^{-4}	1.74×10^{-4}	9.77×10^{-4}	3.82×10^{-4}
160	1.50×10^{-5}	4.06×10^{-6}	3.56×10^{-5}	1.02×10^{-5}
320	3.87×10^{-7}	9.15×10^{-8}	8.97×10^{-7}	1.86×10^{-7}
640	9.10×10^{-9}	2.34×10^{-9}	1.43×10^{-8}	2.61×10^{-9}
1280	2.08×10^{-10}	6.33×10^{-11}	2.31×10^{-10}	7.31×10^{-11}

表 6-4: WPENO5 和 WENO5 的误差阶 (1b)

	L_1 误差阶		L_∞ 误差阶	
Nodes	WENO5	WPENO5	WENO5	WPENO5
160	5.18	5.42	4.78	5.23
320	5.28	5.47	5.31	5.78
640	5.41	5.29	6.00	6.16
1280	5.45	5.21	5.95	5.16

由于篇幅原因不对掉阶数值实验进行展示，默认 WPENO 采取振荡定位技术。

(c).

$$u_0(x)=\begin{cases}1, & x\in(-0.2,0.2)\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

(d).

$$u_0(x)=\begin{cases}(1-(\frac{10}{3}x)^2)^{\frac{1}{2}}, & x\in(-0.3,0.3)\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

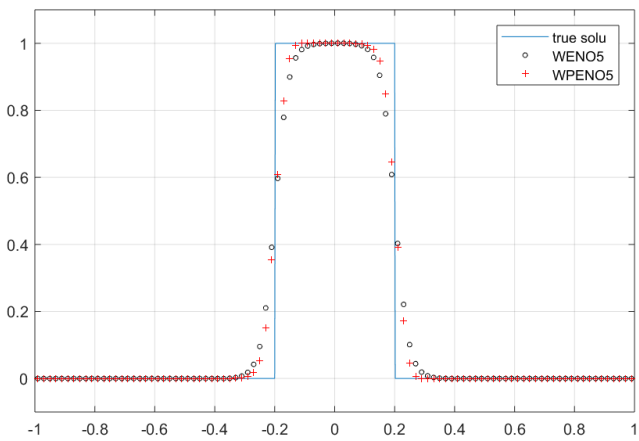

图 6-1: WPENO5 和 WENO5(1.c)

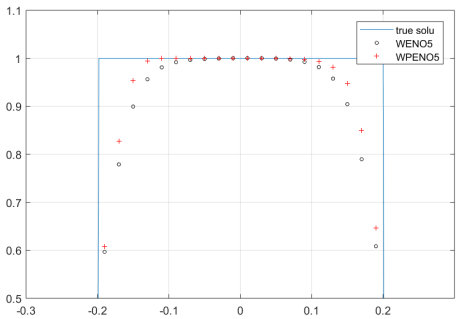

图 6-2: WENO5 和 WPENO5(1.c1)

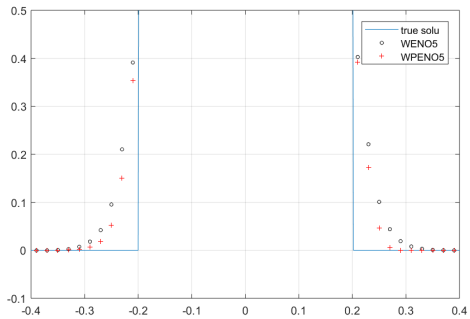

图 6-3: WENO5 和 WPENO5(1.c2)

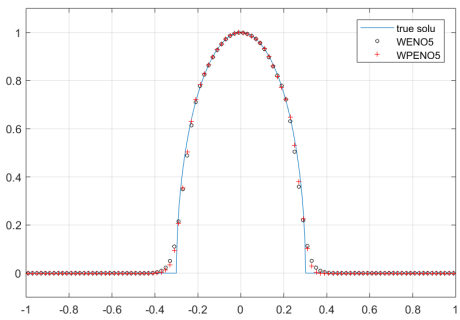

图 6-4: WENO5 和 WPENO5(1.d)

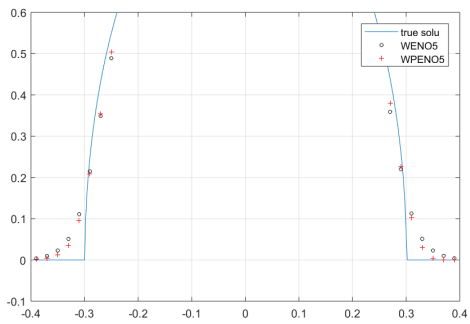

图 6-5: WENO5 和 WPENO5(1.d1)

(e).

$$u_0(x) = e^{-300x^2}$$

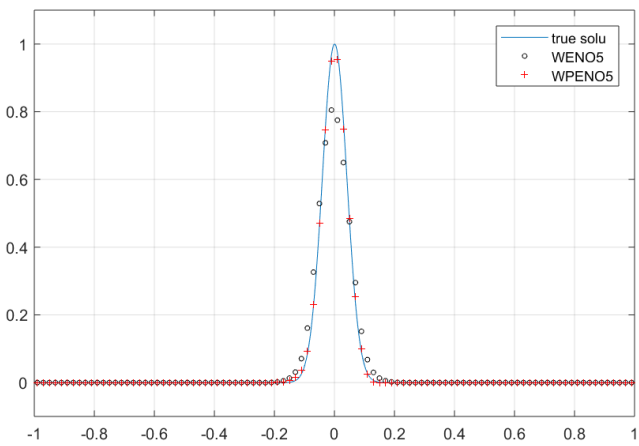

图 6-6: WPENO5 和 WENO5(1.e)

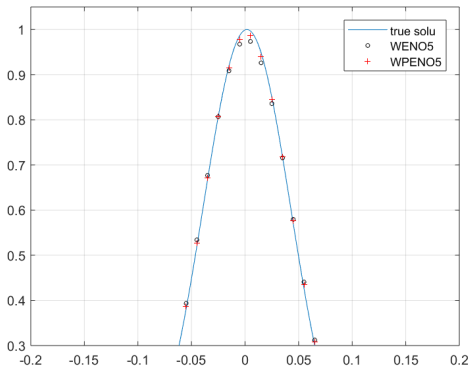

图 6-7: WENO5 和 WPENO5(1.e1)

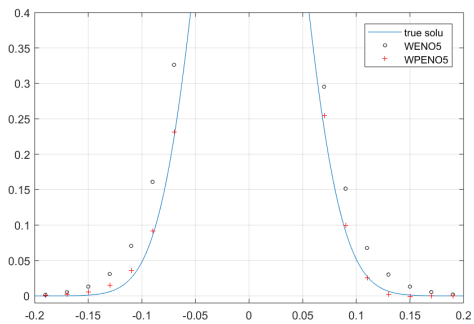

图 6-8: WENO5 和 WPENO5(1.e2)

从上面例子可以看出 WENO 和 WPENO 都表现为 5 阶精度，但是且在间断处的表现 WPENO 稍好于 WENO，但是显然 WPENO 也投入了 power 限流器作用的计算量。例 2（Burgers' Equation）

$$u_t + uu_x = 0, \quad -1 \le x \le 1$$
$$u(x,0) = u_0(x) = \frac{1}{2} + \sin(\pi x)$$

(a). $T = 0.152$

(b). $T = 0.55$

$T = 0.152$ 挤压尚且不剧烈，但 $T = 0.55$ 时解出现了非常抖的变换区域，而

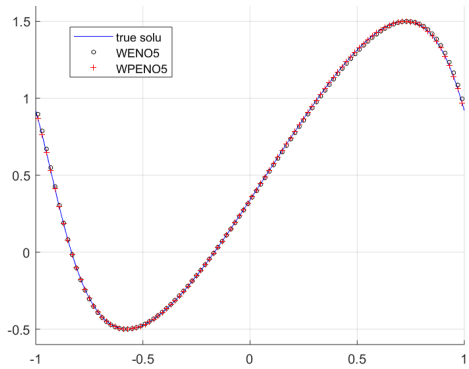

图 6-9: WENO5 和 WPENO5(2a)

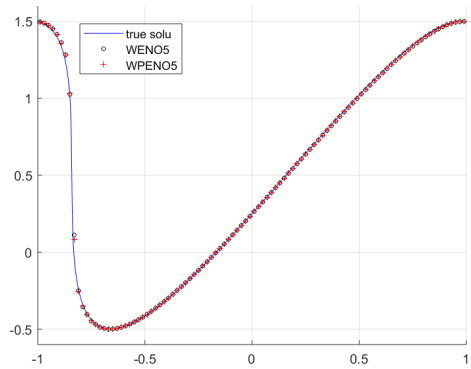

图 6-10: WENO5 和 WPENO5(2b)

WPENO 较好的捕捉到了解在剧烈变化处的特性

例 3（非凸流）

$$u_t + f(u)_x = 0, \quad -1 \le x \le 1$$

$$f(u) = \frac{1}{4}(u^2 - 1)(u^2 - 4)$$

$$u_0(x) = \begin{cases} u_l, & x < 0 \\ u_r, & x > 0 \end{cases}$$

(a). $u_l = 2, u_r = -2$

(b). $u_l = -3, u_r = 3$

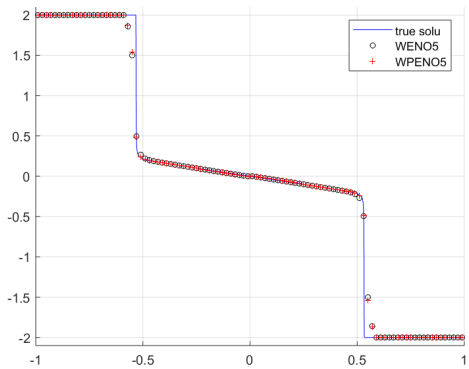

图 6-11: WENO5 和 WPENO5(3.a)

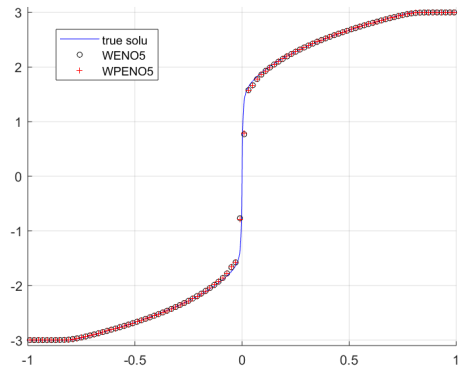

图 6-12: WENO5 和 WPENO5(3.b)

(c). $f(u) = \frac{4u^2}{(4u+(1-u)^2)}$

$$u_0(x) = \begin{cases} 1, & x \in [-\frac{1}{2}, 0] \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

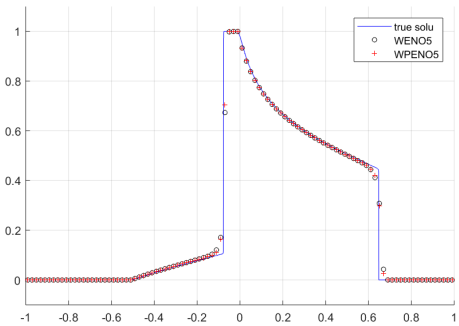

图 6-13: WENO5 和 WPENO5(3.c)

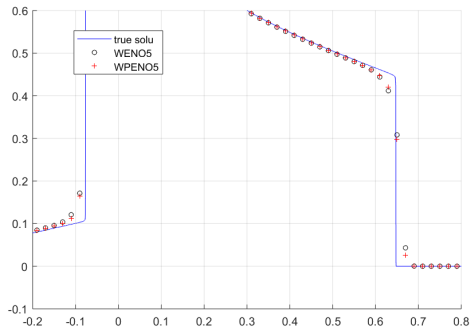

图 6-14: WENO5 和 WPENO5(3.c1)

对于非凸流场问题从数值模拟上看 WENO 和 WPENO 都表现很好，其中间断处的表现 WPENO 稍微好于 WENO。

6.1.2 向量型方程

例 3（Euler 方程）

$$\begin{aligned} & u_t + f(u)_x = 0 \\ & u = (\rho, m, E)^T \\ & f(u) = qu + (0, P, qP)^T \\ & P = (\gamma - 1)(E - \frac{1}{2}\rho q^2) \\ & m = pq, \quad \gamma = 1.4 \end{aligned}$$

首先考虑 Riemann 问题[9]

$$u_0(x) = \begin{cases} u_l, & x < 0 \\ u_r, & x > 0 \end{cases}$$

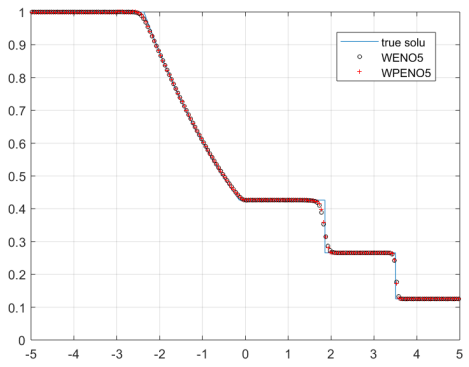

图 6-15: WENO5 和 WPENO5(3.a)

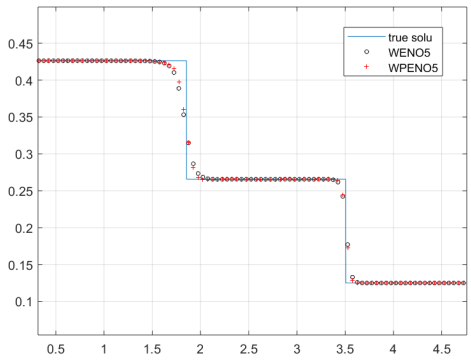

图 6-16: WENO5 和 WPENO5(3.a1)

(a). Sod 问题[15]

$$(\rho_l, q_l, P_l) = (1, 0, 1); \quad (\rho_r, q_r, P_r) = (0.125, 0, 0), \quad T = 2$$

(b). Lax 问题[4]

$$(\rho_l, q_l, P_l) = (0.445, 0.698, 3.528); \quad (\rho_r, q_r, P_r) = (0.5, 0, 0.571) \quad T = 1.3$$

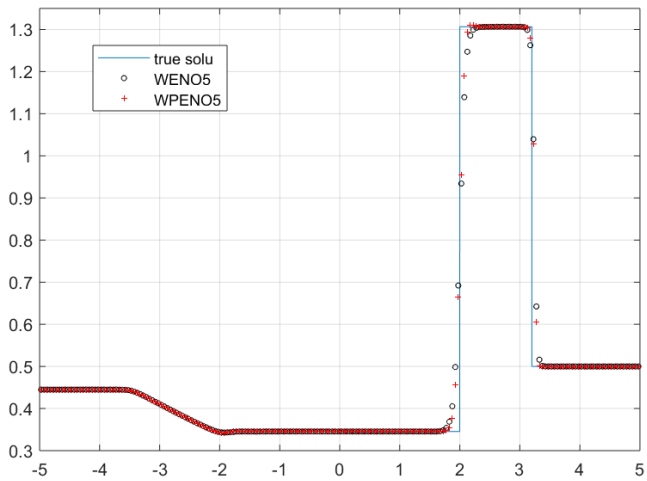

图 6-17: WPENO5 和 WENO5(3.b)

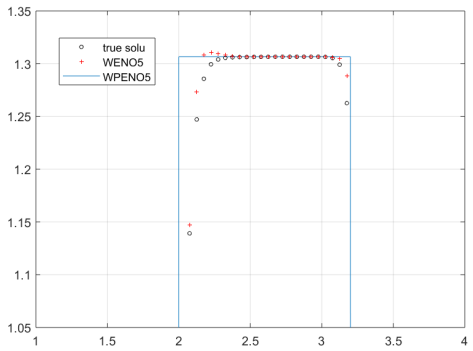

图 6-18: WENO5 和 WPENO5(3.b1)

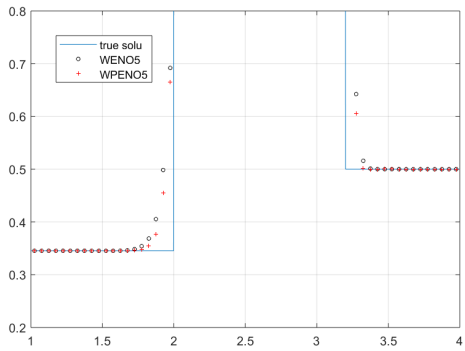

图 6-19: WENO5 和 WPENO5(3.b2)

对于 Euler 方程的 Riemman 问题从数值模拟上看 WENO 和 WPENO 都表现很好，其中接触间断处的表现 WPENO 稍微好于 WENO。同时我们呈现了放大的数值表现对比图。

第 7 章　结论

WENO 和 Weighted Power ENO 方法为是具有本质不振荡特性的高分辨率计算方法，在光滑处保持高精度且能够在间断处有稳定的数值表现。主要用于流体力学中模型的计算，除本文着重讨论的守恒律方程以外，可以解决更广的对流占优的对流扩散方程等模型。本文首先介绍了 WENO 方法，接着介绍 power 限流器和使用 power 限流器的 Weighted Power ENO 方法。类似 WENO 方法本文对 Weighted Power ENO 方法进行了精度分析，并指出传统的 Weighted Power ENO 方法在退化点可能出现的掉阶现象，并且引入振荡定位技术进行该进，从数值表现上看加入该技术的 Weighted Power ENO 方法在保持 ENO 性质的同时恢复了退化点的精度。

但由于非线性权的计算仍然为巨大的工作量，所以希望能够通过更加高效的杂交指示子计算方法来确定本质无振荡模板的使用区域。对于三角网格上推广较难，需要采取最小二乘，而对更加复杂网格结构，如移动网格的推广仍需研究。

致　　谢

时光荏苒，岁月如梭。四年的大学时光如沙，从指缝溜过，所剩无几。不敢放松，又怕攥得太紧，只能竭尽所能用指缝细细揣摩每一颗沙砾。恍然四年，不知道是学的太少，还是要做的太多。

四年中，首先感谢我的父亲母亲对我的支持，四年来他们一直默默给我建议和帮助，也支持着我的每一个决定。每一个决定的背后都有你们的影子，不论是及时雨的建议，还是从小潜移默化的影响。

感谢我的导师张强教授对我的精心指导和热心帮助，张强教授的热情开朗，严谨治学，求真务实，宽让友善深深吸引了我，在学术上张强教授渊博的知识和深刻的见解给了我巨大的帮助。更重要的，张老师刚正不阿的为人处世之道和为人师表言行合一的价值观可以说是教授和科研工作者的榜样，更是我奋斗的标杆。

感谢南京大学数学系其他教授对我的谆谆教诲和本科同学们四年来对我的照顾，包容与帮助。如果全部列上，我想致谢部分将可以单独成文，故不一一列出。但感激之情，定铭记于心。

不忘初心，脚踏实地。

参考文献

[1] Marcos Castro, Bruno Costa, and Wai Sun Don. *High order weighted essentially non-oscillatory WENO-Z schemes for hyperbolic conservation laws*. Academic Press Professional, Inc., 2011.

[2] Ami Harten. *High Resolution Schemes for Hyperbolic Conservation Laws*. Academic Press Professional, Inc., 1997.

[3] Ami Harten, Bjorn Engquist, Stanley Osher, and Sukumar R Chakravarthy. Uniformly high order accurate essentially non-oscillatory schemes, iii. *Journal of Computational Physics*, 71(2):231–303, 1997.

[4] Peter D. Lax. Weak solutions of nonlinear hyperbolic equations and their numerical computation. *Communications on Pure & Applied Mathematics*, 7(1):159–193, 2010.

[5] Randall J Leveque. *Numerical Methods for Conservation Laws*. Birkhäuser Verlag,, 1992.

[6] D Levy, G Puppo, and G Russo. A fourth-order central weno scheme for multidimensional hyperbolic systems of conservation laws. *Siam Journal on Scientific Computing*, 24(2):480–506, 2006.

[7] Xu Dong Liu, Stanley Osher, and Tony Chan. Weighted essentially non-oscillatory schemes. *Journal of Computational Physics*, 115(1):200–212, 1994.

[8] Sergio Pirozzoli. *Conservative Hybrid Compact-WENO Schemes for Shock-Turbulence Interaction*. Academic Press Professional, Inc., 2002.

[9] P. L Roe. Approximate riemann solvers, parameter vectors, and difference schemes. *Journal of Computational Physics*, 43(2):357–372, 1981.

[10] Susana Serna and Antonio Marquina. Power eno methods: a fifth-order accurate weighted power eno method. *Journal of Computational Physics*, 194(2):632–658, 2004.

[11] Guang Jiang Shan and Chi Shu Wang. *EFFICIENT IMPLEMENTATION OF WEIGHTED ENO SCHEMES*. Institute for Computer Applications in Science and Engineering (ICASE), 1995.

[12] Chi Wang Shu. Numerical experiments on the accuracy of eno and modified eno schemes. *Journal of Scientific Computing*, 5(2):127–149, 1990.

[13] Chi Wang Shu. Essentially non-oscillatory and weighted essentially non-oscillatory schemes for hyperbolic conservation laws. pages 325–432, 1998.

[14] Chi Wang Shu and Stanley Osher. Efficient implementation of essentially non-oscillatory shock-capturing schemes, ii. *Journal of Computational Physics*, 77(2):439–471, 1989.

[15] Gary A Sod. A survey of several finite difference methods for systems of nonlinear hyperbolic conservation laws. *Journal of Computational Physics*, 27(1):1–31, 1978.

[16] Huanan Yang. An artificial compression method for eno schemes: The slope modification method. *Journal of Computational Physics*, 89(1):125–160, 1990.

[17] Jun Zhu, Jianxian Qiu, Chi Wang Shu, and Michael Dumbser. Runge – kutta discontinuous galerkin method using weno limiters ii: Unstructured meshes. *Journal of Computational Physics*, 227(9):4330–4353, 2008.

[18] 刘儒勋，舒其望. *计算流体力学的若干新方法*. 科学出版社, 2003.

[19] 刘元元. *WENO 方法的研究及其在对流扩散方程中的应用*. PhD thesis, 中国科学技术大学, 2012.

[20] 张强. *偏微分方程的有限差分方法*. 科学出版社, 2017.

[21] 李刚. *基于多种指示子的杂交 WENO 格式*. PhD thesis, 南京大学, 2011.